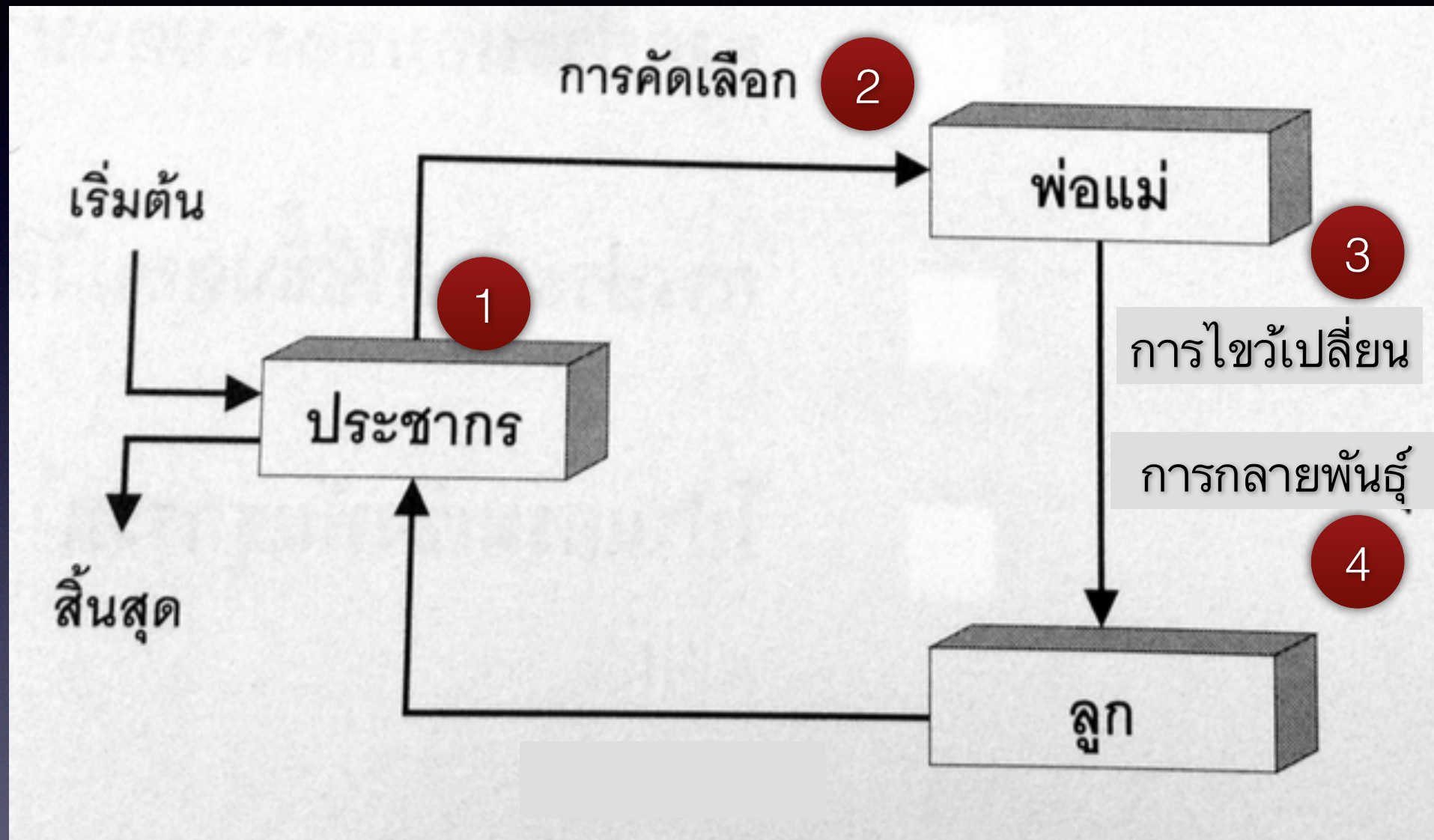


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 6: การเรียนรู้ (Learning) ตอน Decision Tree

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม

การทำงานของ GA

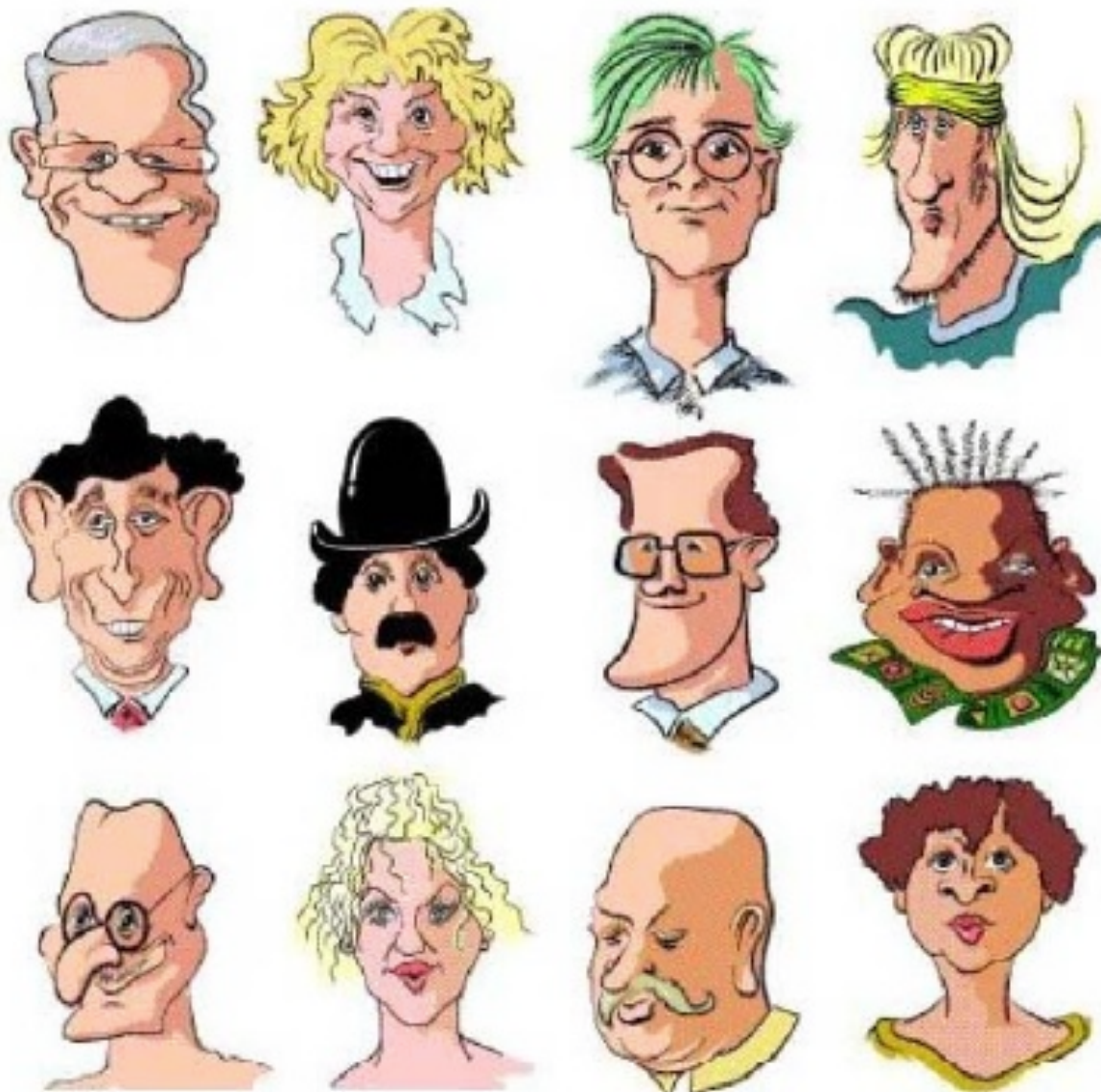


หัวข้อ (Outline)

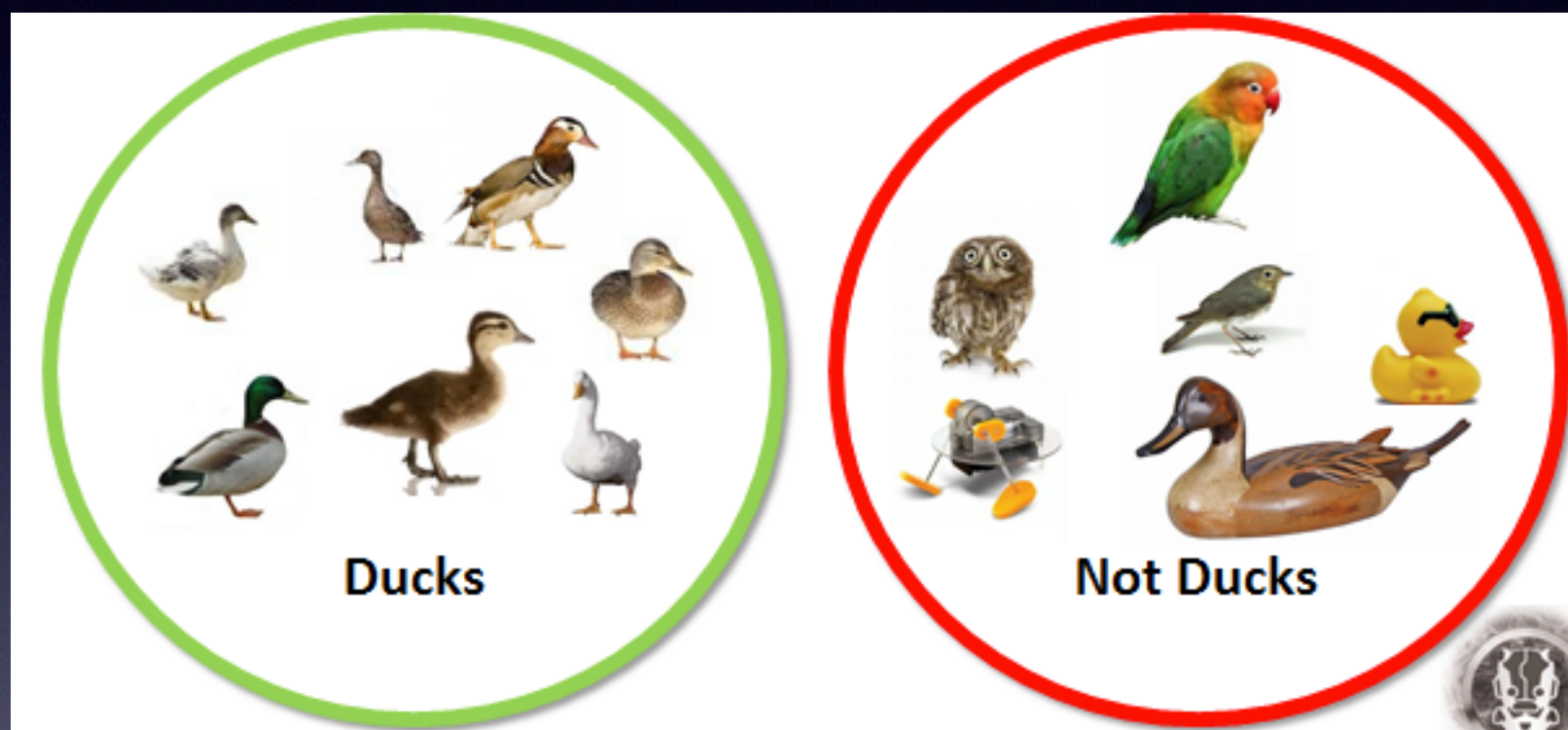
- การเรียนรู้ (Learning)
- ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)



Put these people in different clusters

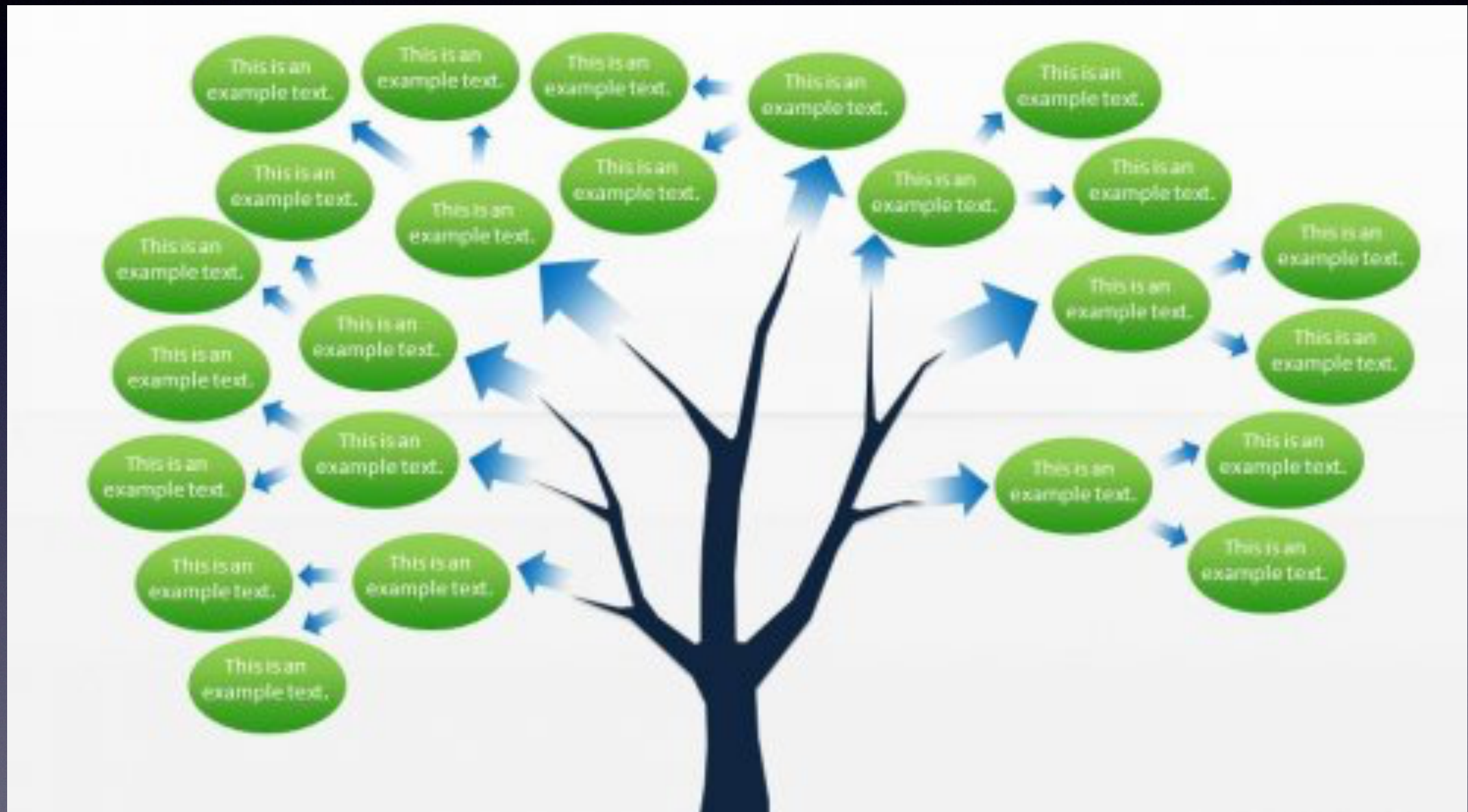


- **Which are the keys?**
 - Define what's similar
 - Group similar things in different clusters
 - **Size of the clusters?**
 - Which type of clustering do I want?
 - **Hierarchical clustering?**
 - **Partition-based clustering?**



ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)

ต้นไม้ตัดสินใจ

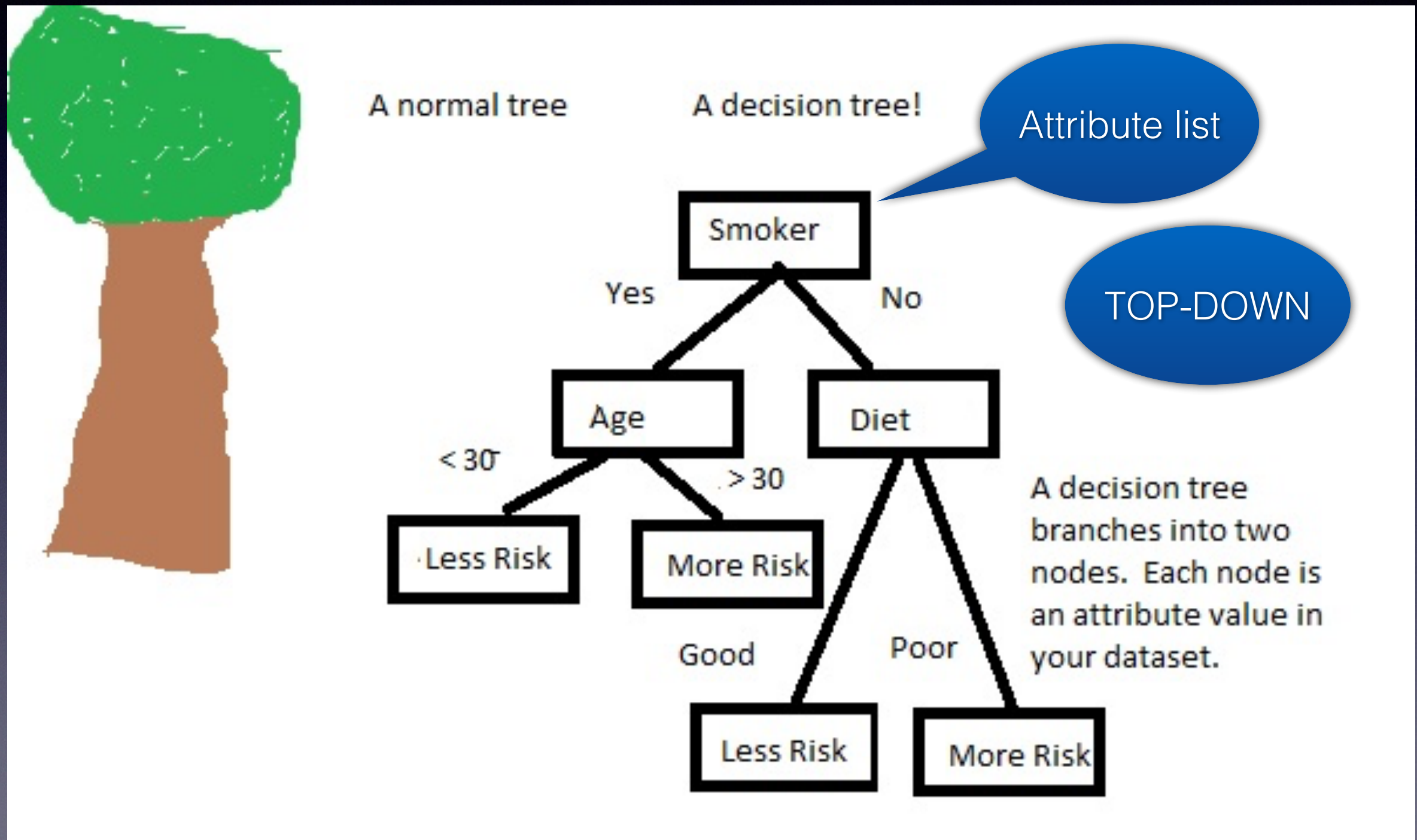


ต้นไม้ตัดสินใจ

- เป็นเทคนิคประเภท Supervised Learning ใช้สำหรับคาดคะเน หรือทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้า
- มีโครงสร้างรูปแบบของต้นไม้ ประกอบด้วย โหนดราก (root) ลำดับ (leaf) และกิ่งก้าน (branch) แตกออกไปเรื่อยๆ ตามเงื่อนไข หรือข้อมูลที่คาดคะเนไว้ว่าจะเกิดขึ้น



ต้นไม้ตัดสินใจ



ต้นไม้ตัดสินใจ

วิธีการคำนวณการสร้างต้นไม้

จากสูตรข้อมูลสารสนเทศ (Information Gain) จะนำค่าข้อมูลที่มากที่สุดมาเป็น Root

$$1 \quad Gain(S, A) = E(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{S} E(S_v) \quad 2 \quad E(S) = \sum_{i=1}^n -P(V_i) \log_2 P(V_i)$$

Gain(S,A) คือ ค่ามาตรฐานเกณฑ์ของเหตุการณ์ที่สนใจ

E(S) คือ ค่า Entropy ของเซต (S) ข้อมูลทั้งหมด ($S = P(V_1), P(V_2), P(V_3), \dots$)

P(V) คือ ความน่าจะเป็นของข้อมูลที่สนใจ

S_v คือ เซตข้อมูลที่สนใจ

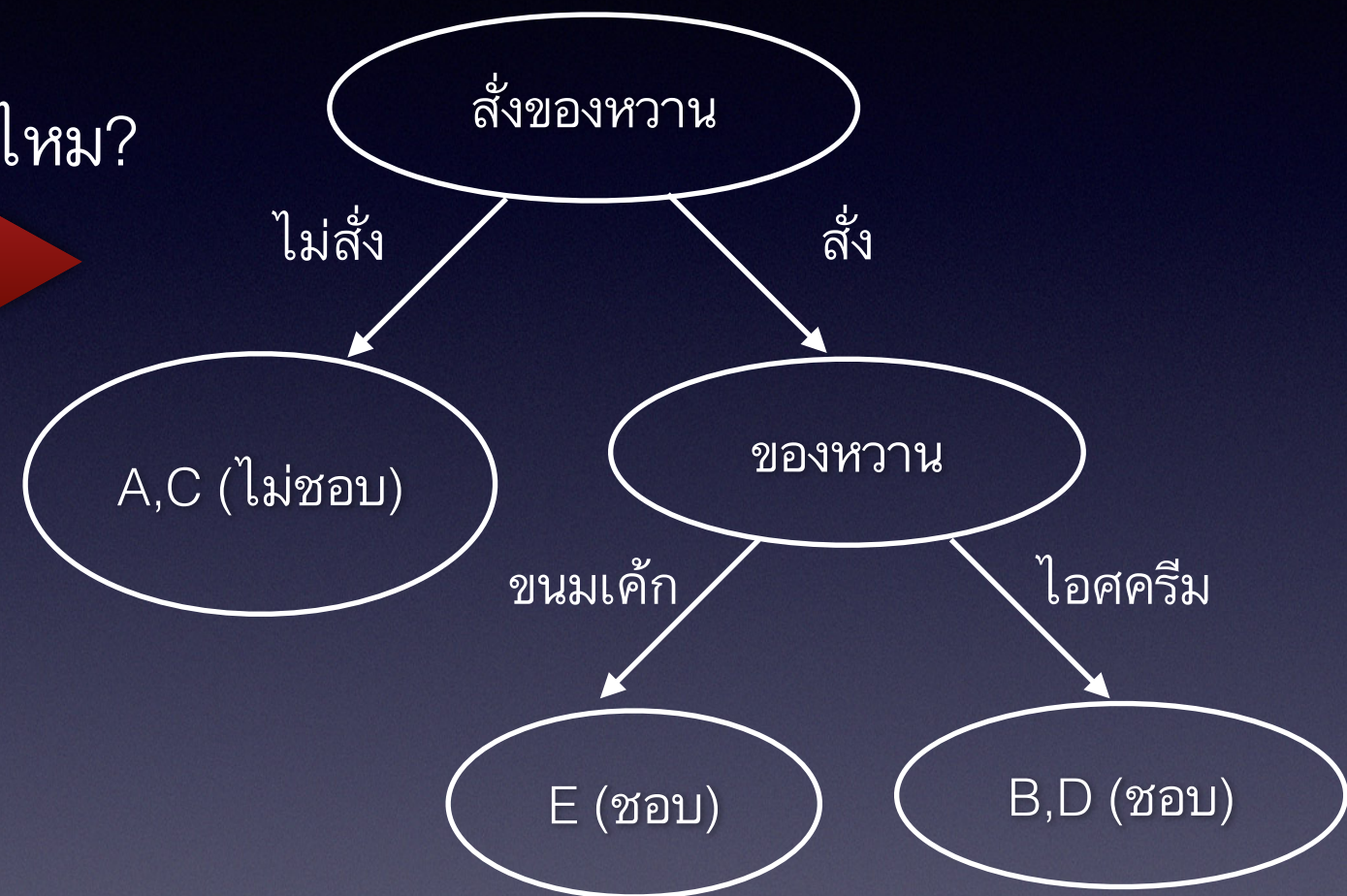
คุณสมบัติลอการิทึม

- $\log_a x$ อ่านว่า $\log x$ ฐาน a
 - $\log_a m + \log_a n = \log_a m \cdot n$
 - $\log_a m - \log_a n = \log_a m/n$
 - $\log_a x = \log x / \log a$
 - $\log_a 1 = 0$ เมื่อ $a > 0$
 - $\log_a a = 1$ เมื่อ $a > 0$
- $\log 0.6 = -0.2218$
 - $\log 2 = 0.3010$
 - $\log 3 = 0.4771$
 - $\log 4 = 0.6021$
 - $\log 5 = 0.6990$
 - $\log 6 = 0.7782$

ต้นไม้ตัดสินใจ

ข้อมูลสำรวจลูกค้าที่สั่งของหวาน แล้วชอบไหม?

ลูกค้า	สั่งของหวาน	ของหวาน	ความชอบ
A	ไม่สั่ง	ไอศกรีม	ไม่ชอบ
B	สั่ง	ไอศกรีม	ชอบ
C	ไม่สั่ง	ขนมเค้ก	ไม่ชอบ
D	สั่ง	ไอศกรีม	ชอบ
E	สั่ง	ขนมเค้ก	ชอบ



- ข้อมูลที่สนใจ (S)? ความชอบ
- ข้อมูลเหตุการณ์ที่สนใจ (P)?

สร้างต้นไม้

ข้อมูลสำรวจลูกค้าที่สั่งของหวาน

ลูกค้า	สั่งของหวาน	ของหวาน	ความชอบ
A	ไม่สั่ง	ไอศกรีม	ไม่ชอบ
B	สั่ง	ไอศกรีม	ชอบ
C	ไม่สั่ง	ขนมเค้ก	ไม่ชอบ
D	สั่ง	ไอศกรีม	ชอบ
E	สั่ง	ขนมเค้ก	ชอบ

S

1. เหตุการณ์ สั่งของหวาน

นับ P

1. คำนวณ

$$E(S) = -\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5}$$

2. คำนวณ Gain Information

นับ S

นับ P ใน S

- Gain(สั่งของหวาน)

$$\begin{aligned}
 &= \left(-\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} \right) - \left(\frac{2}{5} \left(-\frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} \right) + \frac{3}{5} \left(-\frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} \right) \right) \\
 &= \left(-\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} \right) - \left(\frac{1}{2} (-\log_2 1) + \frac{1}{2} (-\log_2 1) \right) \\
 &= (0.5287 + 0.4421) - \left(\frac{1}{2} (0) + \frac{1}{2} (0) \right) \\
 &= (0.9708) - (0) = 0.9708
 \end{aligned}$$

2. เหตุการณ์ ของหวาน

1. คำนวณ

$$E(S) = -\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5}$$

2. คำนวณ Gain Information

- Gain(ของหวาน)

$$\begin{aligned}
 &= \left(-\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} \right) - \left(\frac{2}{5} \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) + \frac{3}{5} \left(-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \right) \right) \\
 &= (0.5287 + 0.4421) - \left(\frac{2}{5} (0.5 + 0.5) + \frac{3}{5} (0.5283 + 0.3899) \right) \\
 &= (0.9708) - \left(\frac{2}{5} (1) + \frac{3}{5} (0.9182) \right) \\
 &= (0.9708) - (0.40 + 0.5509) \\
 &= 0.9708 - 0.9509 = 0.0199
 \end{aligned}$$

สร้างต้นไม้

ข้อมูลสำรวจลูกค้าที่สั่งของหวาน

ลูกค้า	สั่งของหวาน	ของหวาน	ความชอบ
A	ไม่สั่ง	ไอศกรีม	ไม่ชอบ
B	สั่ง	ไอศกรีม	ชอบ
C	ไม่สั่ง	ขนมเค้ก	ไม่ชอบ
D	สั่ง	ไอศกรีม	ชอบ
E	สั่ง	ขนมเค้ก	ชอบ

S

1. เหตุการณ์ สั่งของหวาน

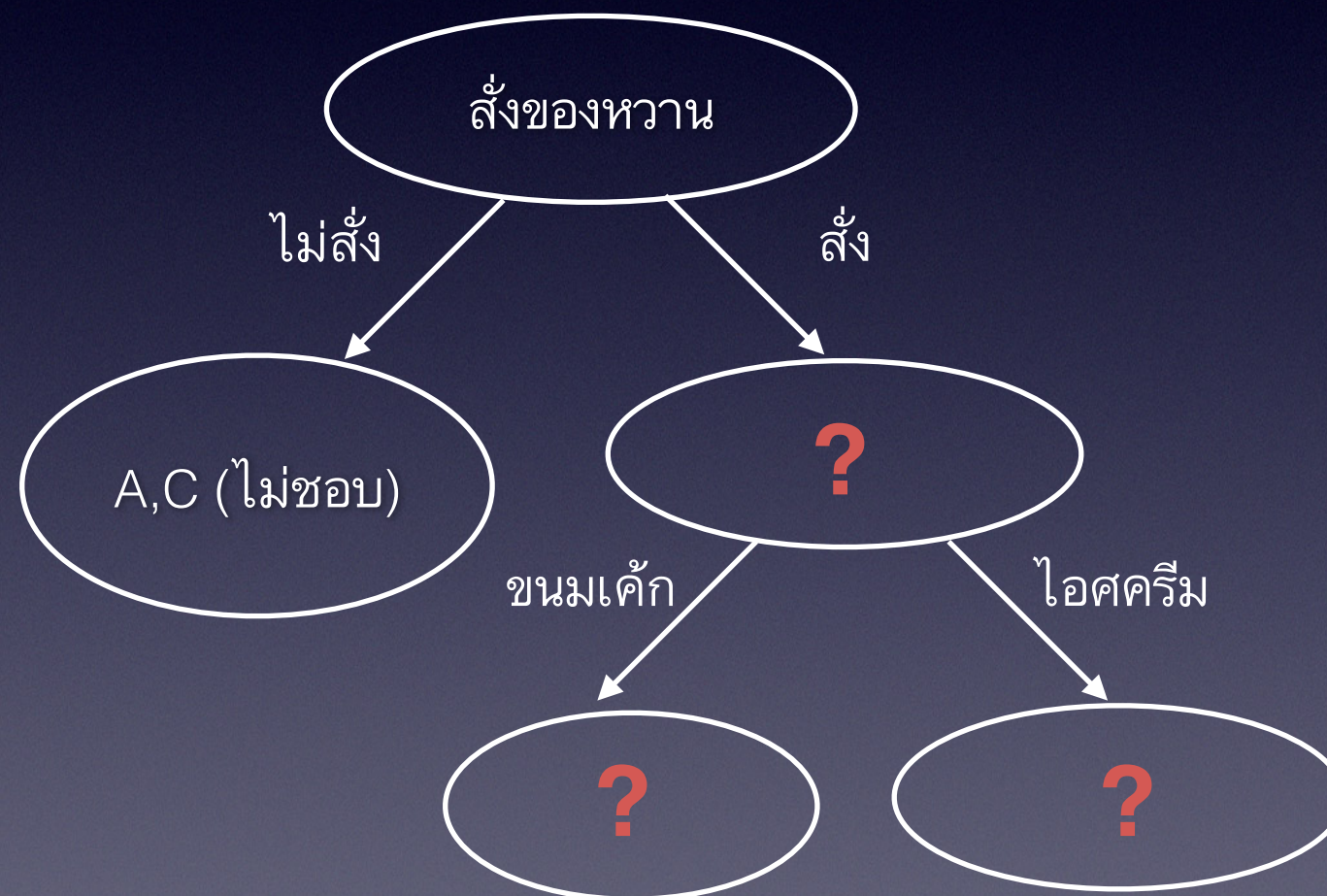
1. คำนวณ
2. คำนวณ Gain Information - Gain(สั่งของหวาน)

2. เหตุการณ์ ของหวาน

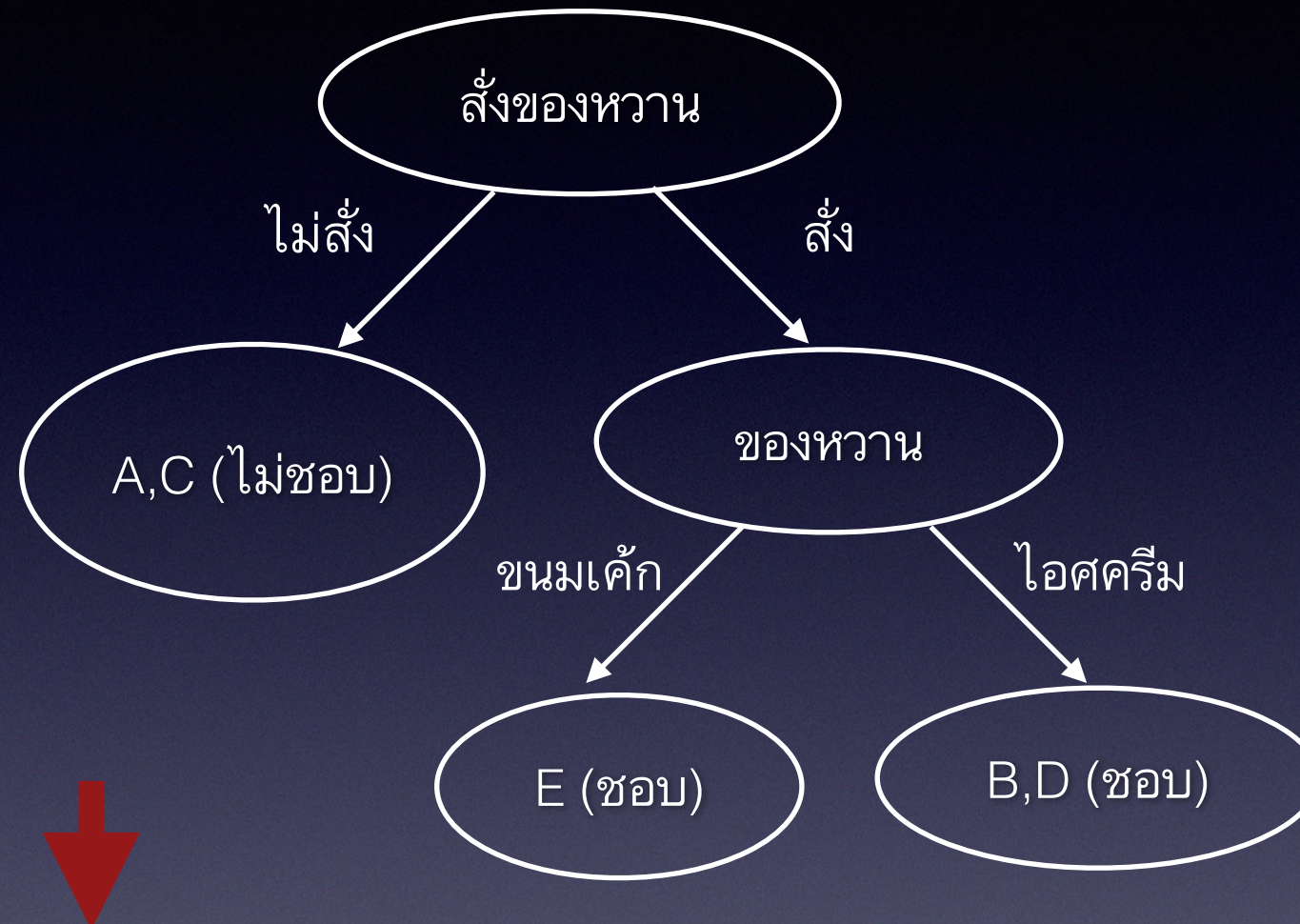
1. คำนวณ
2. คำนวณ Gain Information - Gain(ของหวาน)

ต้นไม้ตัดสินใจ

ข้อมูลสำรวจลูกค้าที่สั่งของหวาน

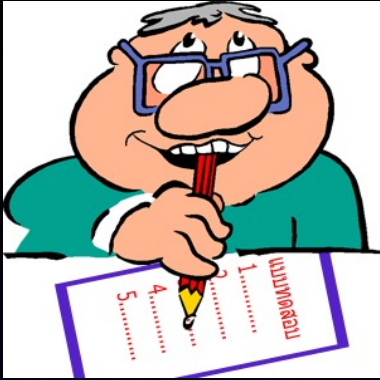


ต้นไม้ตัดสินใจ



เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบกฎ if-then

1. ถ้า (ลูกค้าไม่สั่งของหวาน) แล้ว แสดงว่าลูกค้า ไม่ชอบ ของหวาน
2. ถ้า (ลูกค้า สั่งของหวาน และ สั่งขนมเค้ก) แล้ว แสดงว่าลูกค้า ชอบ ของหวาน
3. ถ้า (ลูกค้า สั่งของหวาน และ สั่งไอศกรีม) แล้ว แสดงว่าลูกค้า ชอบ ของหวาน



แบบทดสอบที่ 1

ลูกค้า	ราคา	ร้านอาหาร	เวลารอ (นาที)	สถานะ
A	Expensive	Japanese	10-30	Wait
B	Cheap	Thai	10-30	No
C	Expensive	Thai	10-30	No
D	Expensive	Japanese	>30	No
E	Expensive	Japanese	0-10	Wait
F	Cheap	Thai	0-10	Wait

โจทย์ จากข้อมูลการสำรวจความอดทนของลูกค้าที่รอใช้บริการ

ให้แสดงการคำนวณการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และวาดรูปต้นไม้ที่คำนวณได้

Summary

Decision Tree เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ใช้สร้างแบบจำลองในการคาดคะเนหรือทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น